

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2008/2009

Numero totale di ore di lezione : 56

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 26 Settembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del corso. Indicazione del sito. Raccolta degli indirizzi elettronici degli studenti. Osservazioni e discussione sui temi del precorso ed eventuali commenti e complementi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 26 Settembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi di riferimento cartesiani sulla retta, nel piano, nello spazio tridimensionale e negli spazi di dimensione più alta.

Vettori. Struttura di spazi vettoriali di $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, ..., $\mathbb{R}^n$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 29 Settembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi di riferimento polari nel piano. Confronto critico con il sistema cartesiano.

Definizione di prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$. Proprietà del prodotto scalare.

Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 29 Settembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lunghezza o norma di un vettore. Proprietà della norma. Espressione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in termini di lunghezze. Angolo fra vettori ed espressione del prodotto scalare in funzione dell'angolo compreso. Proiezione di un vettore su un vettore non nullo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 2 Ottobre 2008 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di retta. Definizione di parallelismo di rette. Proprietà delle rette. Definizione di piano. Definizione di parallelismo di piani. Proprietà dei piani.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 2 Ottobre 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rappresentazioni parametriche e cartesiane della retta nel piano. Significato geometrico dei coefficienti delle variabili. Rappresentazioni parametriche e cartesiane del piano. Significato geometrico dei coefficienti delle variabili. Prodotto vettore in $\mathbb{R}^3$ e sue proprietà. Regole mnemoniche e di calcolo. Sul calcolo dei determinanti del terz'ordine. Componenti del prodotto vettore come minori di matrice e prodotto vettore come determinante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 16 Ottobre 2008 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Cambiamento del sistema di riferimento nel piano: traslazioni, rotazioni e rototraslazioni.

Evoluzione storica della definizione di sezione conica:

- sezione piana di cono circolare retto
- prima definizione metrica
- seconda definizione metrica, basata sul concetto di eccentricità
- luogo di zeri di equazioni di secondo grado in due variabili

Non equivalenza delle definizioni precedenti

Implicazioni fra le varie definizioni di conica: il teorema del cono gelato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 16 Ottobre 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Implicazioni fra le varie definizioni di conica: entrambe le definizioni metriche conducono a equazioni di secondo grado in due variabili.

Rappresentazioni polari delle coniche.

Equazioni, assi, fuochi, vertici, eccentricità.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 16 Ottobre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazioni polari e cartesiane delle coniche. Rappresentazione parametrica dell'ellisse con assi paralleli agli assi coordinati. Il caso della circonferenza. Determinante delle matrici del secondo e del terzo ordine. Regola di Sarrus. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 16 Ottobre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazione cartesiana generale delle coniche. Coniche per cinque punti.

Matrice $A(C)$ associata alla conica C .

La conica C è degenere se e solo se $\det(A(C)) = 0$.

Punti all'infinito. Coordinate omogenee.

Riconoscimento del tipo di conica a partire dall'equazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 23 Ottobre 2008 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ancora sul riconoscimento del tipo di conica a partire dall'equazione.

Riduzione dell'equazione di una conica a forma canonica mediante scelta del sistema di riferimento più opportuno.

Definizione e ricerca dell'eventuale centro di simmetria di una conica.

Il caso della parabola.

Studio di una famiglia di coniche definita da una equazione i cui coefficienti dipendono da un parametro.

Esistenza nella famiglia di eventuali iperboli equilateri e di eventuali circonferenze.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 23 Ottobre 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Insiemi di curve e insiemi di superfici rappresentati da equazioni i cui coefficienti dipendono da uno o più parametri.

Il caso particolare in cui l'intero insieme è rappresentato dalle combinazioni lineari di due equazioni: **fasci** di curve e superfici.

Fasci di rette per un punto, fasci di piani pasanti per una retta e fasci di coniche passanti per quattro punti. Il caso particolare in cui due dei quattro punti siano coincidenti (tangenza a una retta) o che qualcuno di essi sia improprio.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 6 Novembre 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rappresentazioni parametriche con funzioni componenti qualsiasi.

Funzioni a valori vettoriali: continuità, limiti, derivate e regole.

Definizione di curva. Esempi di rappresentazioni parametriche di curve.

Passaggio da una rappresentazione parametrica a un'altra.

Quando rappresentazioni parametriche diverse rappresentano lo stesso luogo geometrico ?

Esempi. Varie rappresentazioni della circonferenza e dell'ellisse. Legge oraria.

Elica cilindrica ed ellittica. Elica a passo variabile. Cubica gobba.

Il problema della planarità di una curva. Esempi basati sul numero delle radici. Altri esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 10 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizioni di cono e cilindro generalizzati.

Proiezione, parallelamente a un vettore dato, di una curva su un piano.

Simmetrica di una curva rispetto a un piano.

Rotazione di una superficie intorno a una retta.

Significato geometrico della derivata di una funzione a valori vettoriali.

Retta tangente a una curva in un suo punto.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 13 Novembre 2008 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Ancora sul passaggio da una rappresentazione parametrica a un'altra.

Invarianza della retta tangente a una curva in un punto rispetto alle diverse rappresentazioni parametriche della curva. Esempi.

Se $X(t)$ ha lunghezza costante, $X'(t)$ è sempre perpendicolare ad $X(t)$.

Lettura in termini cinematici.

Normale principale e piano osculatore a una curva in un punto.

Invarianza del piano osculatore a una curva in un punto rispetto alle diverse rappresentazioni parametriche. Esempi.

Equazione del piano osculatore. Esempi.

Una curva è piana se e solo se il suo piano osculatore generico è costante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 20 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Cenni di teoria delle quadriche.

Equazione generale di una quadrica e numero di punti necessari ad individuare una quadrica.

Equazioni omogenee nelle variabili $x - a, y - b, z - c$ rappresentano coni con vertici in (a, b, c) .

Se un cono (cilindro) ha una sezione piana conica è un cono (cilindro) quadrico.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 20 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Quadriche degeneri. Matrice associata a una quadrica e caratterizzazione delle quadriche degeneri.

Quadriche in forma canonica. Classificazione delle quadriche non degeneri con il metodo delle sezioni piane.

Classificazione delle quadriche mediante lo studio della conica all'infinito (solo enunciati).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 24 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Successivi ampliamenti degli insiemi numerici.

L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali e l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi.

Il campo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali: la corrispondenza fra l'insieme dei numeri decimali periodici e quello della classi di equivalenza delle frazioni.

L'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

L'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi: definizione, operazioni e proprietà formali.

Espressione geometrica, algebrica e trigonometrica dei numeri complessi.

Formula di Moivre.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 24 Novembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Molteplicità delle radici di un polinomio.

Il teorema fondamentale dell'Algebra.

Dimostrazione del teorema fondamentale dell'Algebra nel caso di polinomi del tipo $aX^n + b = 0$ (estrazioni delle radici n -me di un numero complesso).

Esempi: le radici dei polinomi $X^3 - 1$ e $X^6 - 1$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 27 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il coniugio e le sue proprietà. Se $\alpha \in \mathbb{C}$ è radice del polinomio $f \in \mathbb{R}[X]$, anche il coniugato $\bar{\alpha}$ di α è radice di f .

Scomponibilità in fattori primi dei polinomi a coefficienti reali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 1 Dicembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi lineari e nomenclatura relativa.

Descrizione del metodo di riduzione di Gauss-Jordan attraverso

- un esempio di sistema avente una sola soluzione;
- un esempio di sistema avente infinite soluzioni;
- un esempio di sistema privo di soluzioni.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 22 - 4 Dicembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Motivazioni per l'introduzione e lo studio dell'Algebra Lineare.

Definizione di spazio vettoriale.

Conseguenze elementari degli assiomi.

Primi esempi : k^n , $M_{m \times n}(k)$, $k[X]$, $k[X, Y]$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 23 - 4 Dicembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sottospazi vettoriali.

Condizioni sufficienti perché un sottoinsieme non vuoto di uno spazio vettoriale sia un sottospazio (assiomi di chiusura).

Lo spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Lo spazio delle applicazioni definite in un insieme non vuoto qualsiasi e a valori in uno spazio vettoriale.

Altri esempi : funzioni continue, derivabili, derivabili n volte e derivabili infinite volte.

Il concetto di combinazione lineare.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 24 - 11 Dicembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il sottospazio $\mathcal{L}(S)$ generato da un sottoinsieme S . Esempi.

La convenzione $\mathcal{L}(\emptyset) = \{\underline{0}\}$.

Spazi finitamente generati e spazi non finitamente generati.

$S \subseteq \mathcal{L}(S)$. S è un sottospazio se e solo se $S = \mathcal{L}(S)$.

Se $S \subseteq T$, $\mathcal{L}(S) \subseteq \mathcal{L}(T)$. Il viceversa è, in generale, falso.

S e T generano lo stesso sottospazio se e solo se $S \subseteq \mathcal{L}(T)$ e $T \subseteq \mathcal{L}(S)$.

L'intersezione di una famiglia di sottospazi di V è un sottospazio di V .

Se W è un sottospazio di V che contiene S , W contiene $\mathcal{L}(S)$.

$\mathcal{L}(S)$ è l'intersezione di tutti i sottospazi di V che contengono S .

Firma dell'insegnante

Lezione N. 25 - 15 Dicembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Insiemi dipendenti e insiemi indipendenti. Esempi.

Ogni elemento non nullo è linearmente indipendente.

Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.

Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti.

Ogni insieme minimale di generatori è un insieme indipendente.

Ogni insieme massimale di vettori indipendenti è un insieme di generatori.

Il concetto di base per uno spazio vettoriale.

Teorema: Ogni spazio vettoriale ha base. (Dimostrazione solo per spazi finitamente generati).

Se V è finitamente generato, due basi di V hanno sempre lo stesso numero di elementi.

Definizione di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Possibilità di scegliere basi contenenti elementi prefissati (completamento delle basi).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 26 - 11 Febbraio 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riepilogo dell'algebra vettoriale vista nella prima parte del corso.
Dai vettori nel piano e nello spazio alla definizione di spazio vettoriale.
Il concetto di combinazione lineare e di spazio generato da un insieme.
Dipendenza e indipendenza lineare.
Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.
Spazi finitamente generati. Basi di uno spazio vettoriale.
Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.
Il teorema di esistenza delle basi e sue dimostrazioni nel caso di spazi finitamente generati.
Il concetto di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 27 - 11 Febbraio 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Intersezione di sottospazi vettoriali. Somma di sottospazi vettoriali.
Formula di Grassmann per la dimensione della somma di due sottospazi di dimensione finita.
Definizione di somma diretta di un numero finito di sottospazi.
Condizioni equivalenti perché uno spazio sia somma diretta di un numero finito di suoi sottospazi (prima parte della dimostrazione).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 28 - 13 Febbraio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Completamento della dimostrazione del teorema sulle somme dirette e cenno alle applicazioni.

Corollari nel caso di due sottospazi.

Generalizzazione del concetto di prodotto scalare. Spazi vettoriali euclidei.

Gli esempi principali: k^n e gli spazi funzionali con il prodotto scalare Hölderiano (pesato).

Il teorema di Cauchy-Schwarz e i concetti di angolo e di ortogonalità fra due vettori.

Norma di un vettore e sue proprietà.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 29 - 18 FEBBRAIO 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Un insieme di vettori ortogonali non nulli è sempre indipendente.

Basi ortogonali e basi ortonormali. Componenti di un vettore rispetto a una base ortonormale.

Formula di Parseval e Teorema di Pitagora generalizzato.

Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt per successioni di vettori negli spazi euclidei. Esempi.

Proiezione di un vettore su un vettore non nullo.

Reinterpretazione del processo di ortogonalizzazione in termini di proiezioni. Esempi.

Corollario: Ogni spazio euclideo finitamente generato ha base ortonormale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 30 - 18 FEBBRAIO 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione e proprietà dell'ortogonale $S^\perp$ di un sottoinsieme S di uno spazio vettoriale euclideo. Esempi.

Se S è un sottospazio finitamente generato di uno spazio euclideo V , si ha $V = S \oplus S^\perp$.

Se S è un sottospazio finitamente generato di uno spazio euclideo V e $v = s + t$, con $s \in S$ e $t \in T$, l'elemento s è univocamente determinato, è l'elemento di S che meglio approssima l'elemento $v \in V$, si chiama *proiezione* dell'elemento $v \in V$ ed è definibile a partire da una qualsiasi base ortonormale di S .

Approssimabilità in un intervallo di elementi di spazi funzionali mediante polinomi. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 31 - 20 Febbraio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Dal concetto di corrispondenza al concetto di applicazione.

Insieme di partenza e insieme di arrivo.

Rappresentazioni mediante diagrammi.

Immagine diretta di un sottoinsieme C dell'insieme di partenza e immagine inversa di un insieme D dell'insieme di arrivo.

Il caso in cui D è costituito da un solo elemento.

Applicazioni iniettive, surgettive, bigettive (corrispondenze biunivoche).

Applicazioni invertibili.

Una applicazione è invertibile se e solo se è bigettiva.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 32 - 25 Febbraio 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di trasformazione lineare (omomorfismo) fra spazi vettoriali.

Proprietà ed esempi.

Il caso di trasformazioni lineari fra k^n e k^m .

La composizione di omomorfismi è un omomorfismo.

Definizioni di nucleo ($\ker \varphi$) e immagine ($\operatorname{im} \varphi$) di un omomorfismo φ .

Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 33 - 25 Febbraio 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Teorema di nullità più rango e corollari.

Se $\dim V > \dim W$, non possono esistere omomorfismi iniettivi da V a W né omomorfismi surgettivi da W a V .

Se $\dim V = \dim W$, ogni omomorfismo iniettivo da V a W è anche surgettivo e viceversa.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 34 - 27 Febbraio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Altri corollari del teorema di nullità più rango.

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è iniettivo se e solo se $\ker \varphi = \{0\}$

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è iniettivo se e solo se trasforma insiemi indipendenti in insiemi indipendenti.

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è surgettivo se e solo se trasforma insiemi di generatori in insiemi di generatori.

Teorema dei valori assegnati. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 35 - 4 Marzo 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il concetto di isomorfismo.

Due spazi finitamente generati sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione.

Gli spazi del tipo k^n come prototipi degli spazi di dimensione finita.

Una applicazione $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ è un omomorfismo se e solo se le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei.

Matrice associata a un omomorfismo fra spazi vettoriali di dimensioni finite rispetto a una coppia di basi ordinate.

Esempi di matrici associate a uno stesso omomorfismo rispetto a diverse coppie di basi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 36 - 4 Marzo 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il caso particolare della matrice associata a un omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ rispetto alle basi canoniche.

Vettori colonna e calcolo del corrispondente di un vettore a partire dalla matrice. Il caso delle basi canoniche.

Prodotto righe per colonne. Proprietà. Esempi.

Matrice associata al prodotto di due omomorfismi.

Teorema della covarianza. Esempi di applicazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 37 - 11 Marzo - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lo spazio $\mathcal{L}(V, W)$ degli omomorfismi dallo spazio V allo spazio W .

Il caso $\dim V = n$ e $\dim W = m$ e isomorfismo fra $\mathcal{L}(V, W)$ e $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$.

Esempi di applicazione.

Considerazioni generali sulle proprietà che si trasmettono per isomorfismo.

Dipendenza lineare e matrici. Il concetto di determinante di una matrice quadrata : dal caso $n = 2$ al sistema di assiomi per il caso generale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 38 - 11 Marzo 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Conseguenze degli assiomi :

- se due righe sono uguali il determinante è nullo;
- se le righe sono dipendenti il determinante è nullo;
- se una riga è nulla il determinante è nullo;
- se si aggiunge a una riga una combinazione lineare delle altre righe il determinante non cambia;
- se una matrice è triangolare il suo determinante è il prodotto degli elementi della diagonale
- calcolo del determinante e processo di riduzione;
- unicità della funzione determinante.

Teorema di esistenza di funzioni determinanti di ordine n (sviluppi per riga e sviluppi per colonna; enunciato). Esempi.

Determinante e permutazioni degli indici.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 39 - 13 Marzo 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Omomorfismi fra spazi qualsiasi e omomorfismi fra spazi del tipo k^n .

Isomorfismi e matrici invertibili.

Trasposta di una matrice. Proprietà della trasposizione.

Se a una colonna di una matrice quadrata si aggiunge una combinazione lineare delle altre colonne il determinante non cambia.

Se il determinante di una matrice quadrata non è nullo, la matrice è invertibile.

Caratterizzazione dell'inversa di una matrice invertibile.

Teorema di Binet (enunciato).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 40 - 20 Marzo 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è non nullo.

I vettori riga di una matrice quadrata sono dipendenti se e solo se il determinante della matrice è nullo.

Spazio delle righe e spazio delle colonne di una matrice.

Il concetto di rango di una matrice.

Teorema di Kronecker per il calcolo della caratteristica di una matrice.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 41 - 20 Marzo 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Applicazioni alla teoria dei sistemi lineari.

a) Scrittura del sistema nella forma $x_1A^1 + x_2A^2 + \dots + x_nA^n = B$.

b) Teorema di Rouché-Capelli.

c) Scrittura del sistema nella forma $AX = B$.

d) Teorema di Cramer e corollari.

Sistema lineare omogeneo associato a un sistema lineare.

Se S l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare, $v \in S$ ed S_0 lo spazio lineare delle soluzioni del sistema omogeneo associato, allora $S = v + S_0$.

Risoluzione dettagliata del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - z - 2u + v = 1 \\ 2x - y + z - u + 2v = 2 \\ x - 2y - 2z + u - v = 1 \end{cases}$$

Firma dell'insegnante

Lezione N. 42 - 27 Marzo 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzazione delle matrici : introduzione dell'argomento.

Definizione di autovalore, autovettore e autospazio di un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$.

Ricerca di basi formate da autovettori.

L'autospazio V_λ come nucleo dell'omomorfismo $\varphi - \lambda I$.

Dimensione degli autospazi.

Polinomio caratteristico di una matrice.

Gli autovalori di un omomorfismo φ sono le radici del polinomio caratteristico di una qualsiasi matrice associata a φ (e quindi sono al più $\dim V$).

Autovettori non nulli afferenti ad autospazi non nulli sono indipendenti.

Corollario 1 : Il numero degli autovalori non può eccedere $n = \dim V$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 43 - 1 Aprile 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Corollario 2 : La somma degli autospazi è sempre diretta.

Corollario 3 : Esiste una base formata da autovettori se e solo se lo spazio V è somma degli autospazi.

Corollario 4 : Se esistono n autovalori distinti esiste una base formata da autovettori.

Se $\varphi : V \rightarrow V$ è un omomorfismo ed A è una matrice associata a φ , gli autovalori di φ sono le radici del polinomio $|A - XI|$.

Polinomio caratteristico di una matrice; *autovalore*, *autovettore*, *autospazio* di una matrice.

Coefficiente direttivo e termine noto del polinomio caratteristico.

Cambi di basi. Matrici simili. Matrici simili hanno la stessa caratteristica e lo stesso polinomio caratteristico e quindi lo stesso determinante e la stessa traccia.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 44 - 1 Aprile 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Polinomio caratteristico di un omomorfismo.

Scomposizione in fattori di un polinomio $f(X) \in \mathbb{C}[X]$ e molteplicità delle sue radici.

Molteplicità r_λ di un autovalore λ .

Teorema : Per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda \leq r_\lambda$.

Corollario : La matrice $A \in \mathcal{M}_n(k)$ è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda = r_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$.

Diagonalizzabilità delle matrici con autovalori distinti. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 45 - 22 Aprile 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzabilità delle matrici *speciali*.

Matrici hermitiane, antihermitiane e unitarie.

Descrizione degli operatori associati a matrici speciali (Operatori hermitiani, antihermitiani e unitari).

Autovalori e autospazi delle matrici speciali (e degli operatori speciali).

Lezione N. 46 - 22 Aprile 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Gli operatori unitari sono isometrie.

Autovettori afferenti ad autovalori distinti di operatori speciali sono ortogonali.

Operatori speciali ammettono basi ortonormali formate da autovettori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 47 - 7 Maggio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Applicazioni della teoria della diagonalizzazione: riduzione delle forme quadratiche a forma canonica.

Il caso delle coniche e delle quadriche.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 48 - 6 Maggio 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Rette e piani", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Grasso.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 49 - 8 Maggio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Le coniche", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Vacchieri.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 50 - 13 Maggio 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Rappresentazioni parametriche", con esposizione guidata della studentessa Claudia Bertolotto.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 51 - 15 Maggio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Curve", con esposizione guidata della studentessa Valeria Korol.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 52 - 20 Maggio 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Introduzione all'Algebra Lineare", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Caiazzo (prima parte).

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 53 - 22 Maggio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Introduzione all'Algebra Lineare", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Caiazzo (seconda parte)

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 54 - 22 Maggio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Omomorfismi e matrici", con esposizione guidata della studentessa Anna De Marco.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 55 - 27 Maggio 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Determinante e caratteristica", con esposizione guidata dello studente Paolo Libertini.

Firma dell'insegnante

LEZIONE N. 56 - 29 Maggio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rivisitazione dell'argomento "Diagonalizzazione", con esposizione guidata della studentessa Marzia Bordone.

Firma dell'insegnante